

$$1. c(\text{study}, \text{AI}) = 0$$

$$2. P(\text{study AI} | \text{study}) = \frac{c(\text{study AI})}{c(\text{study})} = \frac{0}{1} = 0$$

3. khi trình XS chưa bigram này thì sẽ = 0

4. không, vì  $xs = 0$  chỉ phản ánh câu này k có trong main chứ k thể xác định

11. tính smoothing

$$\textcircled{+} P_{\text{laplace}}(\text{cars} | \text{cat}) = \frac{c(\text{cat, cars}) + 1}{c(\text{cat}) + 5} = \frac{1}{15}$$

$\textcircled{+}$  khi  $c(\text{cat, cars}) = 3$

$$\Rightarrow P(\text{cars} | \text{cat}) = \frac{3+1}{10+5} = \frac{4}{15}$$

$\Rightarrow$  Smoothing đã thay đổi? xs của bigram cho nó tránh = 0, nghĩa là

12. Prediction

- Prediction 1:

khi chuyển unigram  $\rightarrow$  bigram  $\rightarrow$  trigram

$\Rightarrow$  k làm tăng vocabulery

- Prediction 2:

Sorry. n-gram số gram như

VD:  $N = 5$

unigram: 5

bigram: 4

trigram: 3

Prediction 3:

mô hình nigram có khả năng gần zero probability  
nhỏ hơn

Prediction 4:

mô hình nigram dự kiến có perplexity thấp hơn  
mọi tập training set

Prediction 5:

- Nếu corpus rất nhỏ, nigram không chắc chắn tới hơn bigram
- Vì khi tập dữ liệu thưa thớt thì xác suất 1 cụm từ + 0 thường sẽ thấp hơn cụm từ nhỏ
- Confidence: ~~high~~ high (99%)